Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Mecánica — **Ingeniería Mecatrónica**
Departamento Ingeniería Aplicada — **Ciclo Académico: 2026-I**

MT417 – Laboratorios 3 y 4 de Procesamiento Digital de Señales

Proyecto Integrador: Sistema de Procesamiento de Audio

---

1 Objetivos

(a) Diseñar e implementar un sistema de adquisición y filtrado de audio.

(b) Lograr dominio en los fundamentos de filtros digitales.

(c) Aprender sobre *transformada wavelet* y extensiones del curso.

2 Sobre la Realización y Presentación

- El trabajo consiste en desarrollar un proyecto que supondrá la presentación de los laboratorios 3 y 4 del curso. Se deberá concluir con un informe técnico[1] expuesto en clase, el mismo seguirá la estructura de *Marco Teórico*, *Desarrollo*, *Conclusiones* y *Anexos*.
- Se hará uso de: ESP32[2] (cualquier módulo con doble núcleo a 240 MHz o mayor velocidad), micrófono INMP441 (I2S), módulo DAC/amplificador MAX98357A o equivalente para reproducción, y módulo de tarjeta microSD (opcional, para grabación larga).
- Se debe tener instalado el entorno Arduino IDE o PlatformIO con el soporte para ESP32 además de las librerías pertinentes al curso. Similarmente, será necesario tener una versión de Matlab superior a la 2019a.

3 Desarrollo

3.1 Adquisición, Filtrado Básico y Ecualizador de 3 Bandas

Problema 1: Selección de frecuencia de muestreo y caracterización del INMP441.

(a) Investigue sobre el `INMP441`. Obtenga la curva de respuesta en frecuencia y explique el impacto de la elección de f_s sobre la banda útil del micrófono. Justifique, desde el punto de vista de Nyquist y de la respuesta del micrófono, la frecuencia de muestreo que empleará para grabación de audio.[3]

(b) Configure el ESP32 para adquirir la señal de audio del INMP441. Verifique la respuesta del sistema inyectando tonos de frecuencia conocida y comparando la amplitud medida versus la esperada. Presente las gráficas correspondientes.

[1] Se valorará la redacción en LaTeX por el uso de ecuaciones y código.

[2] En general, los chips especializados para procesadores de señales de marcas como Texas Instruments o STMicroelectronics son ideales para potenciar el conocimiento del curso con aplicaciones significativas, no obstante, dados los propósitos del curso, un chip accesible es suficiente. Se espera que esto sirva de motivación para lo que se tratará en el curso MT418.

[3] Note que esta pregunta deberá acoplarse a los resultados que encuentre en los problemas posteriores.

Problema 2: Filtros de audio fundamentales e investigación teórica.

(a) Para, al menos, 4 de los siguientes filtros, muestre su función de transferencia $H(z)$, su respuesta en frecuencia y su ecuación en diferencias:

- Paso-bajo Butterworth.
- Paso-alto Chebyshev.
- Paso-Banda.
- Notch.
- Peaking EQ.
- Shelving.

(b) Explique cuál es la forma de realización óptima para implementar un filtro en hardware de punto flotante y la viabilidad de hacerlo en el ESP32.

(c) Diseñe en MATLAB un filtro paso-bajo FIR de orden $N = 64$ (ventana Hamming, $f_c = 4$ kHz, $f_s = 16$ kHz) y un filtro IIR Biquad paso-bajo equivalente (Butterworth de 2.º orden, misma f_c). Grafique y compare: respuesta en magnitud, respuesta en fase y retardo de grupo. Obtenga los coeficientes de ambos filtros y úselos como punto de partida para la implementación en el ESP32.

Problema 3: Ecualizador de 3 bandas.

Para tener una referencia de lo solicitado, puede tomar como punto de partida el siguiente enlace:

https://github.com/Hugo-roy-silvani/MicDSP-ESP32/tree/main

El ecualizador que implementaremos puede construirse como la cascada de tres etapas Biquad: un *low-shelf*, un *peaking EQ* y un *high-shelf*. La ganancia de cada banda se ajusta a través del parámetro dB_{gain} de las fórmulas de Audio EQ Cookbook de Robert Bristow-Johnson. Sabiendo esto: [4]

(a) Derive las expresiones de los coeficientes Biquad $(b_0, b_1, b_2, a_1, a_2)$ para los filtros *low-shelf*, *peaking EQ* y *high-shelf* en función de f_0 (frecuencia central), Q (factor de calidad) y dB_{gain}. Muestre, o fundamente lo contrario, que se llegará a una función de transferencia de la forma: $H(z) = H_{LS}(z) \cdot H_{PK}(z) \cdot H_{HS}(z)$.

(b) Implemente el ecualizador de 3 bandas en el ESP32 usando la librería `esp-dsp` (`dsps_biquad_f32_ae32`). Las frecuencias de corte sugeridas son: bajos ($f_0 = 200$ Hz), medios ($f_0 = 1\,000$ Hz), agudos ($f_0 = 8\,000$ Hz), con $Q = 0.707$ y rango de ganancia $[-12, +12]$ dB. La decisión de usar FIR o IIR queda a criterio del alumno, pero será necesario presentar justificaciones teóricas o computacionales.

(c) Verifique el funcionamiento del ecualizador aplicándolo a una señal de prueba (ruido blanco o barrido de frecuencia). Grafique la respuesta en frecuencia del sistema completo para al menos tres configuraciones de ganancia distintas (boosting de graves, recorte de medios, realce de agudos).

(d) (*Opcional*) Haga que el ecualizador pueda variar sus ganancias usando potenciómetros conectados al ESP32.[5]

(e) Implemente un sistema de grabación en buffer RAM (mínimo 5 segundos a $f_s = 16$ kHz) con posterior reproducción a través del DAC/amplificador. El flujo debe ser: *grabar* $\rightarrow$ *aplicar ecualizador* $\rightarrow$ *reproducir*. Aquí puede optar por usar un sistema de grabado en microSD y tener resultados prácticos mas solventes.

[4] Referencia técnica imprescindible: https://webaudio.github.io/Audio-EQ-Cookbook/audio-eq-cookbook.html

[5] Considere la posibilidad de mostrar su *aprecio* mejorando la presentación bajo su criterio, evitando llegar con un protoboard susceptible a desconeciones.

3.2 Eliminación de Ruido e Interfaz Web IoT

Problema 4: Eliminación de ruido.

(a) Investigue y describa las siguientes técnicas de reducción de ruido aplicables en el ESP32:

- Filtro de media móvil.
- Filtro paso-alto de primer orden.
- Filtro adaptativo LMS/Wiener.[6]

(b) Implemente al menos dos de las técnicas anteriores en el ESP32. Compare cualitativamente y cuantitativamente (SNR) los resultados tras aplicar cada filtro a la señal adquirida en el entorno que el grupo considere válido (ambiente ruidoso, un karaoke improvisado, una grabación al aire libre, etc).

(c) Explique el concepto de *gate de ruido* y las formas de tener su implementación en el contexto del proyecto. Intente lograr una implementación en la web.

Problema 5: Interfaz Web.
Se hará uso de la conectividad de Wi-Fi del chip. Para esto se debe:

(a) Implementar en el ESP32 un servidor web que sirva cómo una página con las siguientes capacidades:

- Visualización en tiempo real de la grabación del micrófono.
- Espectrograma en tiempo real. La resolución espectral mínima debe ser de 64 puntos.
- Grabación y reproducción.
- Control del ecualizador de 3 bandas con tres deslizadores (*sliders*), con visualización de la curva de respuesta del ecualizador resultante.

Problema 6: Ecualizador multibanda avanzado desde la web.
Partiendo de la interfaz web del Problema 5, se implementará un ecualizador de mayor número de bandas controlable desde el navegador.

(a) Extienda el ecualizador del Problema 3 a 5 o más bandas (a criterio del alumno). Defina y justifique las frecuencias centrales de cada banda. Vale la pena aclarar que este ecualizador se ejecuta desde la página y se aplica sobre la grabación del audio, no es necesario que se ejecute en tiempo real.[7]

(b) La interfaz web debe mostrar una gráfica de la respuesta en frecuencia del ecualizador completo, actualizada dinámicamente al mover cualquiera de los sliders.

3.3 Análisis Wavelet y Extensión Teórica

Problema 7: Transformada Wavelet aplicada a señales de audio.

(a) Investigue y presente los fundamentos matemáticos de la Transformada Wavelet Discreta (DWT).

(b) Adquiera una señal de audio que contenga al menos dos eventos distintos en el tiempo (por ejemplo, un golpe seguido de un tono sostenido, o un fragmento de voz con consonantes y vocales). Aplique la DWT asumiendo las condiciones bajo criterio propio. *¿Cómo se distribuye la energía de la señal entre los coeficientes de*

[6] Considere este como un enfoque opcional, ya que la teoría de fondo es avanzada.

[7] Igualmente, en caso quiera intentarlo, se apreciará que se aborde tanto la posibilidad de realizar un filtrado en tiempo real como la extensión del ecualizador extentido en el chip.

aproximación y de detalle en cada nivel, que nos dice esto sobre los eventos? Presente gráficamente los resultados y compare esta representación con el espectrograma STFT obtenido con la misma señal. Discuta cuál de las dos representaciones es más informativa para cada tipo de evento.

(c) Implemente la DWT en MATLAB sobre los datos de audio grabados en el Problema 3. No se requiere implementar la DWT en tiempo real en el ESP32, pero sí procesar los datos exportados desde el microcontrolador.

(d) Explore el uso de la DWT como herramienta para disminuir el ruido.

4 Aplicaciones Generales y Entregables

La última tarea del proyecto[8] es una demostración en vivo ante el docente, donde el grupo debe:

(a) Mostrar el sistema físico operativo: ESP32 + INMP441 + DAC/amplificador conectados, con la interfaz web abierta en un navegador.

(b) Demostrar en tiempo real: adquisición de voz o audio, visualización del waveform y espectrograma en la web, activación/desactivación del filtro de ruido, ajuste del ecualizador multibanda desde la web y reproducción del audio grabado.

5 Sobre la Ética del Laboratorio

Al ser un laboratorio evaluado es natural esperar comportamiento ético durante todo el desarrollo del trabajo. El uso de herramientas de inteligencia artificial para la asistencia es permitido y fomentado, siempre que **el alumno comprenda, explique y sea capaz de modificar** cualquier fragmento de código generado automáticamente. Si hay alguna pregunta sobre si una acción dada podría considerarse poco ética, consulte al profesor antes de proceder.

Quisiera hoy ser feliz de buena gana.

Docente: Guillermo Joo
Asistente: Ronald Portocarrero

[8] El asistente se disculpa en caso de que la elaboración del proyecto haya resultado tediosa y que, principalmente, se hayan consumido tantos tokens de Claude.

Hecho en LaTeX (Procesamiento Digital de Señales)